

# **UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA “JÓSE SIMEÓN CAÑAS”**



**MATERIA: BASE DE DATOS**

**PROYECTO FINAL**

**INTEGRANTES:**

**BARRERA GOMEZ, HERALDO RIQUELMY**

**ALVAREZ MORALES, JOSÉ ARIEL**

**FUENTES SANDOVAL, EMELY RUBI**

**AYALA JANDRES, DIANA REBECA**

**CLAROS LÓPEZ, ERICK JOSE**

**SIBRIAN, ISRAEL LEMUS**

**CATEDRÁTICO: ING. JAMES EDWARD HUMBERSTONE  
MORALES**

**SECCIÓN: 02**

**CICLO 01-2026**

## **Documentación Técnica del Diseño e Implementación del Proyecto**

Se analizaron las necesidades de un sistema de gestión hotelera para administrar hoteles, habitaciones, huéspedes, reservaciones, estancias, servicios adicionales, facturación y empleados. A partir de las reglas de negocio se identificaron las entidades, atributos y relaciones necesarias para el sistema.

### **Reglas de negocio — Sistema de Reservas de Hotel**

1. Un hotel administra sus habitaciones, huéspedes, reservaciones, servicios adicionales y facturación de estancias.
2. Un hotel puede tener varias habitaciones registradas.
3. Cada habitación pertenece a un tipo de habitación.
4. Un huésped puede realizar múltiples reservaciones.
5. Una reservación pertenece a un solo huésped.
6. Una reservación cubre una habitación específica durante un rango de fechas.
7. Una habitación no puede estar reservada dos veces en el mismo período.
8. Durante la estancia, el huésped puede consumir servicios adicionales como restaurante, lavandería o spa.
9. Cada consumo de servicio debe estar asociado a una reservación.
10. Al realizar el check-out se genera una factura consolidada.
11. La factura debe incluir el costo de la habitación y los servicios adicionales consumidos.
12. Un empleado puede registrar reservaciones, gestionar el proceso de estancia del huésped (check-in y check-out) y generar las facturas correspondientes.
13. Una reservación puede tener estados como pendiente, confirmada, cancelada o finalizada.
14. Una habitación puede tener estados como disponible, ocupada o en mantenimiento.
15. Una reservación debe tener registrada una fecha de entrada y una fecha de salida válidas.

16. Una factura puede contener uno o varios detalles de factura, donde se especifican los conceptos cobrados, cantidades, valores unitarios y subtotales.

### **Diseño Conceptual**

Se elaboró un diagrama entidad-relación (ER) utilizando el modelo de Chen para representar gráficamente las entidades del sistema, sus atributos, claves primarias y las relaciones existentes entre ellas.

Las entidades principales identificadas fueron:

- hotel
- habitacion
- tipo\_habitacion
- huesped
- reservacion
- estancia
- servicio
- consumo\_servicio
- factura
- detalle\_factura
- empleado

## **Diseño Lógico**

A partir del modelo entidad-relación se construyó el modelo relacional (MR), transformando cada entidad en una tabla e identificando las claves primarias y foráneas necesarias para mantener la integridad referencial.

Se definieron relaciones de:

- Uno a muchos (1:N)
- Uno a uno (1:1)
- Dependencias entre entidades fuertes y débiles

## **Implementación del Proyecto:**

### **Sentencias DDL**

La implementación se realizó en PostgreSQL utilizando sentencias DDL para la creación de tablas, restricciones y relaciones.

Se utilizaron:

- primary key
- foreign key
- unique
- check
- generated always as identity
- valores por defecto (default)

Estas restricciones garantizan la integridad de los datos almacenados.

## **Población de datos**

Se desarrolló un script DML para insertar datos de prueba en todas las tablas del sistema.

La información incluye:

- tipos de habitación
- habitaciones
- huéspedes
- empleados
- servicios
- reservaciones
- estancias
- facturas
- detalles de factura

Los datos fueron diseñados para simular escenarios reales de operación hotelera.

## **Consultas SQL**

Con el objetivo de obtener información útil para la administración del hotel, se desarrollaron consultas SQL básicas y avanzadas que permiten analizar reservaciones, huéspedes, habitaciones, servicios y facturación.

Las consultas implementadas fueron las siguientes:

- Consulta 1. Mostrar habitaciones registradas
- Consulta 2. Detalle de reservaciones
- Consulta 3. Huéspedes con múltiples reservaciones
- Consulta 4. Habitaciones sin reservaciones

- Consulta 5. Huéspedes con mayor gasto
- Consulta 6. Facturas superiores al promedio
- Consulta 7. Detalle completo de facturas
- Consulta 8. Reservaciones por estado
- Consulta 9. Servicios más consumidos
- Consulta 10. Ingresos mensuales
- Consulta 11. Promedio de gasto por huésped
- Consulta 12. Duración de las reservaciones

Estas consultas permiten transformar los datos almacenados en información útil para apoyar la gestión operativa y administrativa del hotel.

## **Transacciones**

Se desarrollaron transacciones para garantizar la consistencia de los datos durante operaciones críticas del sistema.

Se utilizaron:

- begin
- commit
- rollback
- savepoint

para demostrar el cumplimiento de las propiedades ACID.

## **Funciones y procedimientos almacenados**

Se implementaron funciones para realizar cálculos reutilizables y procedimientos almacenados para automatizar procesos operativos del sistema.

Entre ellos:

- cálculo de totales por reservación
- cálculo de servicios consumidos
- generación de facturación
- gestión de estados de habitaciones y reservaciones

## **Triggers**

Se desarrollaron triggers para automatizar reglas de negocio y mantener la integridad de la información.

Los triggers implementados permiten:

- validar traslapes de reservaciones
- auditar cambios en reservaciones
- auditar cambios de precios
- impedir eliminación de servicios esenciales
- actualizar automáticamente montos de facturación

## **ANEXOS**

### **ER SISTEMA DE GESTIÓN HOTELERA**

<https://github.com/HBarrera25/PROYECTO-BD-GRUPO-S/blob/main/Documentaci%C3%B3n/ER%20HOTEL%20GRUPO%20S.png>

### **MR SISTEMA DE GESTIÓN HOTELERA**

<https://github.com/HBarrera25/PROYECTO-BD-GRUPO-S/blob/main/Documentaci%C3%B3n/MR%20PROYECTO%20BD.png>